

RAG-DESIGN_울산캠퍼스_4반_5조

팀원 : 김세령, 김현수, 박세웅, 박인우, 성재원

Domain 선정

Semiconductor (반도체)

평가 후보 기업은 창업진흥원 「2025년 초격차 스타트업 1000+ 프로젝트 디렉토리북」 1권 중 **시스템반도체 분야에 수록된 45개사**로 한정한다.

가이드의 Semiconductor 도메인 정의("AI 연산에 특화된 칩을 설계하거나, AI로 반도체 제조 공정을 개선하는 기술")를 **자격 요건 G4(AI 관련성)** 로 그대로 수용한다. 따라서 범용 전력·아날로그 반도체 기업과 AI를 수식어로만 사용하는 기업은 후보에서 제외한다.

후보는 아래 **4개 자격 요건(G1~G4)** 을 모두 통과해야 평가 대상이 된다. 상세 기준은 「투자 판단 기준 > 2. 자격 요건」 에 있다.

요건	내용
G1 비상장	코스피·코스닥 상장사가 아닐 것
G2 Series C 이하	최신 투자 단계가 Seed~Series C일 것
G3 Exit 이전	M&A 등으로 Exit이 완료되지 않았을 것
G4 AI 관련	메인 아이템이 AI 연산 칩, AI 워크로드 가속, AI 기반 공정 개선 중 하나 일 것

설계

0. 문서 코퍼스 실측

설계 판단의 근거가 되므로, 구성된 RAG 문서 15개를 먼저 실측했다. 전 파일 `pdftotext -layout` 전문 추출 후 집계하였다.

파일	페이지	자/페이지	한글%	숫자%	표라인%	용도
01_기업정보	47	1,919	63.9	8.8	25.0	후보 적재
02_AI_컴퓨팅	11	2,579	0.0	1.3	5.7	기술
03_패키징	6	2,950	0.0	0.9	0.0	기술
04_전력전자	8	1,641	0.0	9.0	29.7	기술
05_RF_센서	12	3,354	0.0	1.6	0.0	기술
06_메모리	6	3,601	0.0	1.5	0.0	기술
07_UCle_3.0	6	2,160	0.0	1.0	0.0	기술
08_CXL_4.0	3	1,468	0.0	1.5	0.0	기술
09_소재_소자	9	3,862	0.0	1.5	0.2	기술
10_계측	11	3,624	0.0	1.5	0.2	기술
11_수율_검사	4	3,225	0.0	1.2	7.1	기술
12_글로벌시장	19	1,133	0.0	4.6	1.6	시장
13_WSTS_시장전망	2	1,221	0.0	5.9	0.0	시장
14_한국_반도체시장	12	654	78.8	8.5	6.7	시장
15_산업구조_경쟁	13	2,872	0.0	1.8	0.0	시장·경쟁
합계	169	평균 2,280	16.6	3.8	—	200p 한도 내

실측에서 확인된 4가지 — 이후 모든 설계 판단의 근거가 된다.

(1) 언어가 섞여 있지 않고 분리되어 있다.

한글은 01~14 두 파일(59p)에만 존재하고, 나머지 13개 파일 110p는 한글 0.0%인 영문 전용이다. 평가표의 질의는 한국어로 생성되므로, 본 시스템의 실제 검색 부담은 "다국어 혼재"가 아니라 **한국어 질의 → 영문 문서 교차언어 검색(전체의 65%)** 이다.

(2) 01_기업정보는 1페이지 = 1기업이며, 45개사가 정확히 일치한다.

페이지별 첫 줄을 추출해 기업명 45건을 확인했다. 나머지 2페이지(16·20쪽)는 **텍스트가 0자인 이미지 전용 페이지**(884×3350 세로 배너)로, 텍스트 로더로는 아무 내용도 추출되지 않는다. 따라서 실질 텍스트 페이지는 167p이다.

다만 이 문서는 **다단 필침면**이라 레이아웃 보존 추출 시 컬럼이 뒤섞인다. 실제 추출 결과에서 좌측 본문 "서버 구조의 한계를 넘어,"와 우측 항목 "사업 Point 차세대 DPU 솔루션을..."이 한 줄로 병합되어 나온다.

(3) 12·14는 차트 중심이다.

각각 1,133 / 654 자/페이지로 코퍼스 평균(2,280)의 절반 이하다. 텍스트 레이어만 사용하면 그래프 안의 시장 수치가 상당수 누락된다.

(4) 숫자·식별자 밀도가 3.8%다.

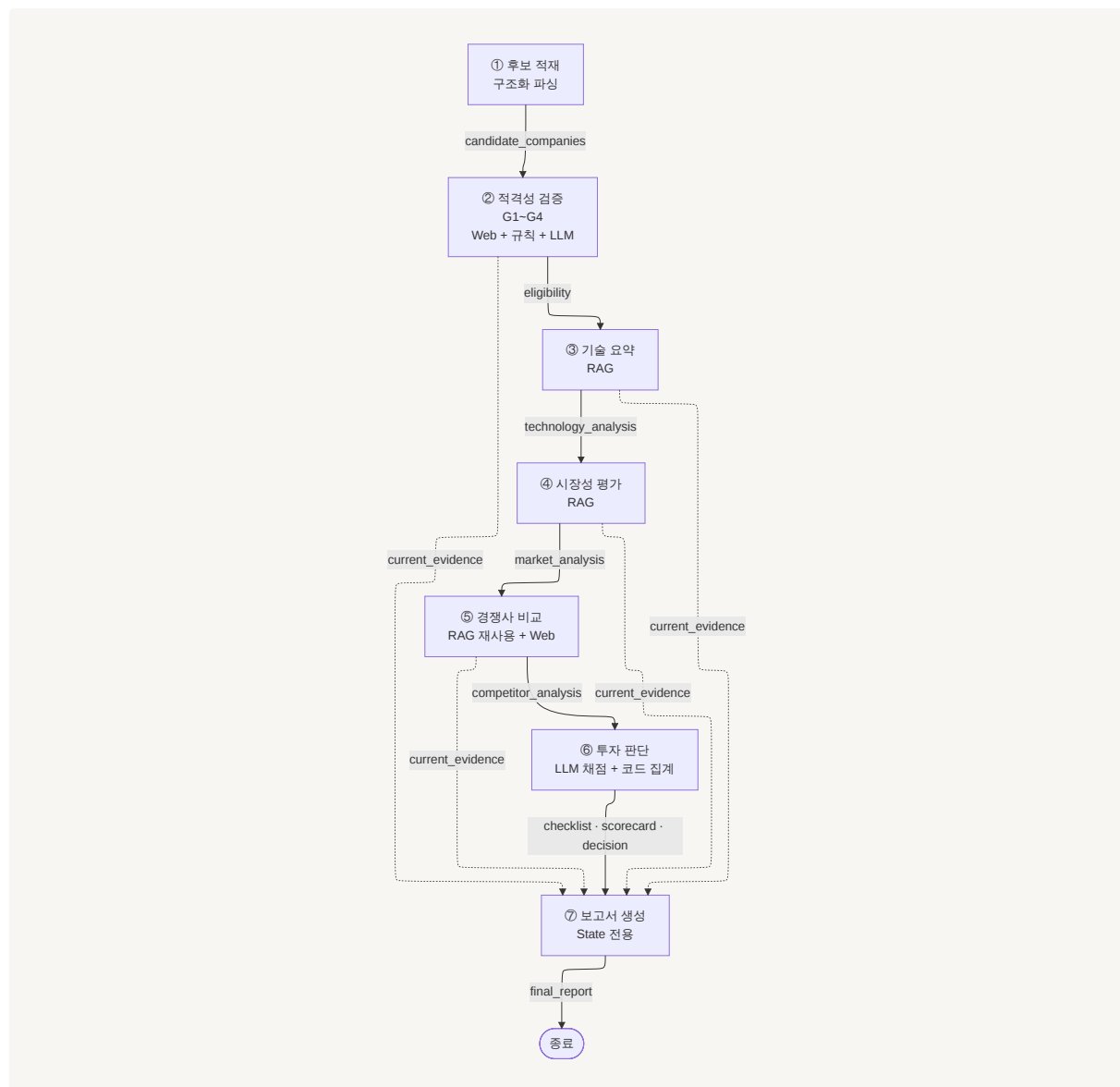
특허 등록번호(10-2532099), 성능 지표(TOPS/W, 128 GT/s), 매출액(21,818천원), TRL 등급, 기업명·제품명이 여기에 해당한다. 평가표 16개 세부 항목 중 상당수가 이런 **정확일치 토큰**을 직접 요구한다.

1. 에이전트 정의

1-1. 파이프라인 개요

가이드의 에이전트 정의(안) 6종을 본 도메인에 맞게 재정의하고, 후보 적재 단계를 분리하여 **7개 에이전트**로 구성한다.

가이드의 "🔍 스타트업 탐색 에이전트(RAG O)"는 본 설계에서 ① **후보 적재** + ② **적격성 검증** 두 단계로 분리된다. 후보 모집단이 디렉토리북 45개사로 고정되어 있어 "탐색"이 아니라 "정형 적재 + 자격 필터"가 실제 수행 내용이기 때문이다.



점선은 근거 전달 경로다. 모든 에이전트는 확보한 근거를 `current_evidence` 에 근거 ID와 함께 적재하고, 보고서 생성 에이전트는 본문의 모든 수치를 이 ID로 참조한다.

1-2. 에이전트별 입출력 계약

각 에이전트가 무엇을 읽고 → 어떤 기술로 → 무엇을 모아 → 무엇을 쓰고 → 누구에게 넘기는지를 정의한다.

① 후보 적재 에이전트 (전처리, 그래프 진입 전 1회)

항목	내용
입력	<code>source_document</code>
수집 기술	블록 좌표(bbox) 단위 PDF 파싱 → 좌표로 컬럼 복원 → LLM 구조화 추출(스키마 고정 출력)
수집 대상	<code>01_기업정보.pdf</code> 45개 텍스트 페이지 (16-20쪽 이미지 전용 제외)
왜 청킹하지 않는가	1페이지=1기업이고, 다단 펼침면이라 문자 단위 청킹 시 서로 다른 컬럼의 문장이 한 청크에 섞인다. 또한 평가표의 ■ 표시 항목 전부가 이 문서의 특정 필드 를 직접 가리키므로, 자유 텍스트 검색보다 필드 조치가 설계와 정합한다.
출력	<code>candidate_companies: list[dict]</code> — 기업당 15개 필드 <code>company_id</code> , 기업명, 홈페이지, 설립일, 대표자명, 직원수, 업종/업태, 기술분야, 메인아이템, 주요구성원, 주요재무현황(매출액 국내/해외), 투자유치이력, 지식재산권, 인증·수상, 주요거래처, 개발진척도, 혁신성, 사업Point, <code>source_page</code>
다음	② 적격성 검증 (순차 조회), ⑥ 투자 판단 (■ 근거 필드), ⑦ 보고서 (1장 기업 개요)

② 투자 대상 적격성 검증 에이전트

4개 자격 요건(G1~G4)을 각각 어떻게 판정하는가 — 하나라도 미충족이면 제외한다.

요건	판정 방식	무엇을 보고 판정하는가
G1 비상장	규칙	DART에 종목코드가 존재하는지
G2 Series C 이하	규칙	최신 투자 라운드 뉴스. Pre-A·브릿지 등 중간 라운드는 직전 단계 기준
G3 Exit 이전	규칙	인수·합병 뉴스 존재 여부
G4 AI 관련	LLM	디렉토리북의 메인 아이템·사업 Point. 유일하게 판단이 개입하므로 규칙이 아닌 LLM 판정

항목	내용
입력	<code>current_company</code> , <code>as_of_date</code>
수집 기술	웹서치 툴 + 규칙 판정(G1~G3) + LLM 판정(G4)
수집 대상	DART 공시, 투자 라운드 뉴스, M&A 뉴스 — 외부 웹. RAG 미사용
왜 RAG를 쓰지 않는가	G1~G3은 <code>as_of_date</code> 시점의 최신 상태 를 판정해야 한다. RAG 코퍼스는 2025년 디렉토리북이므로 현재 상태를 확정할 수 없다. G4만 디렉토리북의 메인 아이템 필드로 판정 가능하다
출력	<code>eligibility: dict</code> — {판정: 적격 부적격 확인필요, G1~G4 조건별 결과, 사유, 근거 ID[]} <code>decision</code> (부적격·확인필요 시), <code>current_evidence[]</code>
다음	적격 → ③ 기술 요약 / 부적격 → 제외 / 확인필요 → 보류

③ 기술 요약 에이전트 [RAG]

항목	내용
입력	<code>current_company</code> (메인아이템·기술분야·혁신성·개발진척도)
수집 기술	bge-m3 하이브리드 검색 — dense(FAISS) + sparse 결과를 RRF로 융합, top-k=5
수집 대상	<code>02~11</code> 기술 문서 76p . 메타데이터 필터 <code>doc_type="tech"</code> 및 기업 기술분야에 대응하는 세부 분야로 범위 축소
검색 질의 생성	기업의 메인 아이템·핵심 지표를 질의로 변환. 근거 부족 시 질의를 수정해 최대 1회 재검색 (상한 상수 <code>N_RETRIEVE_RETRY = 1</code>), 이후에도 미확인이면 확인 불가
판단 내용	기업이 주장하는 성능 수치를 IRDS-UCle-CXL 등 업계 로드맵의 기준값과 대조 하여 경쟁력을 평가. 측정 조건과 검증 수준을 반드시 확인
출력	<code>technology_analysis: dict</code> — {핵심기술, 제품성숙도(TRL), 성능지표{지표명, 값, 측정조건, 검증수준}, 강점[], 한계[], 미확인정보[], 근거ID[]} <code>current_evidence[]</code>

항목	내용
다음	④ 시장성 평가, ⑤ 경쟁사 비교, ⑥ 투자 판단(C1·C2·C3 채점), ⑦ 보고서(2.1)

④ 시장성 평가 에이전트 [RAG]

항목	내용
입력	<code>current_company</code> (사업Point·주요거래처·매출액), <code>technology_analysis</code>
수집 기술	bge-m3 하이브리드 검색 (③과 동일 인덱스, 필터만 상이)
수집 대상	12~15 시장 문서 46p . 필터 <code>doc_type="market"</code>
판단 내용	목표 고객·시장 규모·성장률·수요처·진입장벽을 SIA/WSTS/KIET/OECD 자료에서 확인. 기업이 제시한 시장 주장과 대조
출력	<code>market_analysis: dict</code> — {목표고객, 시장규모{값, 출처, 기준연도}, 성장률, 사업모델, 글로벌확장성, 성장요인[], 위험[], 미확인정보[], 근거ID[]} <code>current_evidence[]</code>
다음	⑤ 경쟁사 비교, ⑥ 투자 판단(B1·B2·B3 채점), ⑦ 보고서(2.2, 3.3)

⑤ 경쟁사 비교 에이전트 [RAG 재사용 — 신규 인덱스 없음]

항목	내용
입력	<code>technology_analysis</code> , <code>market_analysis</code> , <code>current_company</code>
수집 기술	③·④가 구축한 기존 인덱스를 재조회 (신규 문서·신규 인덱스 없음) + 웹서치로 실제 경쟁 제품 스펙 확보
수집 대상	02~11 (비교 기준이 되는 업계 지표) + 15_산업구조_경쟁 (산업 내 위치·진입장벽) + Web(개별 경쟁 제품)
RAG 여부	재사용 (신규 문서·신규 인덱스 없음) . 경쟁사 비교에만 필요한 문서를 따로 추가하지 않는다. 비교의 기준이 되는 업계 지표는 이미 기술 인덱스에, 산업 내 위치는 15_산업구조_경쟁 에 있으므로 이를 다시 조회하는 것으로 충분하다. 개별 경쟁 제품의 최신 스펙만 웹에서 보완한다.
출력	<code>competitor_analysis: dict</code> — {경쟁제품[] {기업명, 제품, 핵심지표값, 출처}, 비교표, 순위[], 열위[], 비교조건, 비교한계, 근거ID[]}
다음	⑥ 투자 판단(D2 채점), ⑦ 보고서(2.3, 3.3)

⑥ 투자 판단 에이전트

항목	내용
입력	<code>current_company</code> , <code>eligibility</code> , <code>technology_analysis</code> , <code>market_analysis</code> , <code>competitor_analysis</code> , <code>evaluation_criteria</code>
수집 기술	신규 수집 없음. LLM은 항목별 점수·근거·출처만 출력 하고, 가중 합산과 최종 판정은 코드로 처리
왜 분리하는가	LLM이 총점을 계산하면 동일 입력에 대해 판정이 흔들린다. 산술과 임계 판정을 코드로 고정해야 45개사에 일관된 기준이 적용된다.
출력	<code>checklist: dict</code> — 11문항 {판정: YES PARTIAL NO 확인불가, 근거, 근거ID} <code>scorecard: dict</code> — 16개 세부 항목 {점수(1~5), 채점이유, 근거ID}, 대분류 평균, 총점 <code>decision: Literal["투자 적격", "보류", "제외"]</code> , <code>decision_details: dict</code>
다음	결과 저장 → 다음 후보 (투자 적격이어도 루프 계속). 전체 평가 후 최종 선정 노드가 순위 산정

⑦ 보고서 생성 에이전트

항목	내용
입력	<code>evaluation_results</code> , <code>selected_company_id</code> , <code>ranking</code> , <code>source_document</code> , <code>as_of_date</code>
수집 기술	신규 검색·신규 근거 생성 금지 . State에 저장된 내용만 사용. 선정 기업의 기업정보·분석·점수·근거는 <code>evaluation_results</code> 에서 <code>selected_company_id</code> 로 조회한다 (루프가 끝나지 않기 때문에 <code>current_*</code> 필드에는 마지막 후보의 값이 남아 있음)
제약	자료 부족을 추정으로 대체하지 않고 확인 불가 로 기재. 본문의 모든 수치에 근거 ID를 연결. REFERENCE에는 실제 인용된 근거 ID의 출처만 기재

항목	내용
출력	<code>final_report: str</code> — SUMMARY + 3장 + REFERENCE (5장 이내)
다음	종료

2. RAG 적용

2-1. 적용 대상과 범위

기술 요약·시장성 평가 두 에이전트에 RAG를 적용하고, 경쟁사 비교는 동일 인덱스를 재사용한다. 기업별 기술 주장과 시장 수치를 원문에서 검색해 분석하고, 그 근거를 최종 보고서까지 ID로 연결하기 위함이다.

구분	실제 문서	편입 범위	페이지	주 사용 Agent
기업정보	2025 초격차 스타트업 1000+ 디렉토리북 1권	6~52p, 시스템반도체 45개사	47	후보 적재 / 전체
AI·컴퓨팅	IEEE IRDS 2024 – More Moore	5~7, 15~22p	11	Technology
AI·컴퓨팅	IEEE IRDS 2024 – Executive Packaging Tutorial Part 2	9~14p	6	Technology
아날로그·전력	APC / Automotive Council UK – Power Electronics Roadmap 2024	4~7, 9~12p	8	Technology
RF·센서	IEEE IRDS 2024 – Outside System Connectivity	12~13, 23~28, 31~32, 39~40p	12	Technology
메모리	IEEE IRDS 2024 – More Moore: Memory Technologies	27~32p	6	Technology
인터페이스·IP	UCle Consortium – UCle 3.0 White Paper	전체	6	Technology
인터페이스·메모리	CXL Consortium – CXL 4.0 White Paper	전체	3	Technology
소재·소자	IEEE IRDS 2024 – Beyond CMOS	80~85, 88~90p	9	Technology
공정·검사	IEEE IRDS 2024 – Metrology	10~13, 43~49p	11	Technology
공정·검사	IEEE IRDS 2024 – Yield Enhancement	27~30p	4	Technology
글로벌 시장	SIA – 2026 State of the U.S. Semiconductor Industry	4~22p	19	Market
시장 전망	WSTS – Spring 2026 Semiconductor Market Forecast	전체	2	Market
한국 시장	KIET – 2026년 하반기 경제·산업 전망: 반도체산업	제10장 (134~145p)	12	Market
산업구조·경쟁	OECD – Mapping the Semiconductor Value Chain (2025)	6~18p	13	Market / Competitor
		실측 합계	169	200p 한도 내

각 문서의 추출 페이지와 원본 페이지는 1:1 대응표로 관리하며, 이 대응이 보고서 REFERENCE의 페이지 표기 근거가 된다.

2-2. 문서군별 차등 처리

실측 결과 문서 특성이 균질하지 않으므로, **단일 청킹 전략을 전체에 적용하지 않는다**.

문서군	처리 방식	실측 근거
01_기업정보 (47p)	청킹하지 않음. 블록 좌표 기반 파싱으로 컬럼을 복원한 뒤 1페이지 = 1기업 = 1레코드 로 15개 필드를 구조화 추출. 기업 ID를 메타데이터 키로 사용	다단 펼침면 → 컬럼 뒤섞임 확인 / 1p=1기업 45건 확인 / 평가표 항목이 전부 특정 필드를 지목 / 문자 청킹 시 1기업이 3~4청크로 분할되어 top-5가 한 기업 내에서 소진됨
02~11 기술문서 (76p)	표준 청킹. 단일 컬럼이라 추출 순서가 정상임을 확인	추출 결과 문단 순서 정상
12~14 차트 중심 (31p)	표 캡션 보존 파싱. 그래프 내부 수치 누락 가능성을 보고서 한계점에 기재	1,133 / 654 자-페이지 (평균 2,280의 절반 이하)
01~04 표 밀집	표 라인 보존 파싱. 헤더·단위·측정 조건을 값과 분리하지 않음	표라인 비율 25.0% / 29.7%
16~20쪽	로딩 대상에서 명시적 제외	텍스트 0자 이미지 전용 페이지

2-3. 청킹 파라미터

항목	값	근거
분할기	재귀적 문자 분할 (문단 → 줄 → 문장 순으로 경계를 찾음)	분할 단위는 토큰이 아니라 문자다. 토큰 수는 언어에 따라 3배 가까이 달라져 문서군 간 청크 크기가 들쭉날쭉해진다
청크 크기	700자	표 라인이 25~30%인 문서에서 헤더·단위·값이 서로 다른 청크로 갈리지 않을 만큼의 여유. 일반적 기준선 (500자)보다 확대
중첩	100자	문단 경계를 넘어가는 수치 설명을 양쪽 청크에 모두 남기기 위함
512토큰 적합성	영문 700자 ≈ 175토큰 / 한글 700자 ≈ 470토큰 (XLM-R 계열 토큰나이저 추정)	두 후보 모델의 공통 상한 512토큰 이내 . 비교 실험을 동일 조건에서 수행하기 위한 제약이기도 함
top-k	5	검색 결과를 보고서에 근거 ID로 직접 인용하므로 재현율보다 정밀도 가 중요하다. k를 늘리면 관련성이 낮은 청크가 근거로 섞여 들어간다
재검색	최대 1회 (<code>N_RETRIEVE_RETRY = 1</code>)	상한을 State 카운터로 관리

위 토큰 환산은 문자/토큰 비율에 의한 추정치다. 구현 단계에서 `AutoTokenizer` 로 실제 분포를 측정하고, 512토큰을 초과하는 청크가 발생하면 문서군별로 청크 크기를 하향 조정한다.

2-4. 검색 범위와 근거 관리

구분	처리 과정
사전 준비	문서 수집 → 레이아웃 인지 파싱 → 청킹 / 구조화 추출 → 임베딩 → 벡터 저장소 저장
에이전트 실행	검색 질의 생성 → 하이브리드 검색 → 근거 확인 → (부족 시 1회 재검색) → 분석 생성

메타데이터 스키마

`doc_id, doc_type(company|tech|market), sub_domain, company_id, title, publisher, pub_year, source_type, url, source_page, output_page`

- `doc_type` · `sub_domain` 으로 에이전트별 검색 범위를 제한한다.
- `publisher` · `pub_year` · `source_type` 은 보고서 **REFERENCE**를 가이드 표기 형식으로 자동 생성하기 위한 필드다.

근거 레코드

{`근거ID`, `출처명`, `publisher`, `pub_year`, `source_type`, `url`, `source_page`, `확인일`, `원문 발췌`}

분석 결과는 근거 ID를 참조하고, 그 ID가 투자 판단의 채점 근거와 보고서 본문 출처로 이어진다.

3. Embedding 모델 선정

3-1. 요구조건 도출

리더보드 순위가 아니라 **2-0에서 실측한 코퍼스 특성**에서 요구조건을 도출한다.

#	요구조건	도출 근거 (실측)
R1	한국어 질의 ↔ 영문 문서 교차언어 정렬	영문 전용 110p(전체의 65%), 한글은 59p에 분리 집중. 평가표 질의는 한국어
R2	숫자·식별자 정확일치 검색	숫자 밀도 3.8%. 특허 등록번호, TOPS/W, 128 GT/s, 매출액, TRL 등급, 제품명
R3	표 구조 텍스트 내성	표 라인 비율 01=25.0%, 04=29.7%
R4	청크 512토큰 이하로 충분	최대 3,862자/페이지 문서도 700자 청크로 분할 → 최대 약 470토큰
R5	오픈소스 자체 호스팅	과제 필수 요건

3-2. 후보 스크리닝 (4종 → 2종)

후보	판정	사유
<code>jhgan/ko-sroberta-multitask</code> 등 한국어 전용	탈락	R1 불충족. 한국어 문장 유사도에는 강하나 영문 문서와의 교차언어 정렬이 정의되지 않는다. 본 코퍼스의 65%가 영문이므로 치명적

후보	판정	사유
Qwen3-Embedding-0.6B 등 최신 대형 다국어	탈락	R1·R2를 충족할 수 있으나 로컬 실행 환경(CPU/MPS) 대비 모델 규모가 과다하다. 또한 이 후보의 선택 근거는 "성능이 가장 높아서"로 수렴하는데, 그것은 본 코퍼스를 보지 않고도 할 수 있는 판단이므로 선정 기준으로 삼지 않는다
intfloat/multilingual-e5-base	최종 후보	R1·R3·R4·R5 충족. R2 취약(dense 단독)
BAAI/bge-m3	최종 후보	R1·R2·R3·R5 충족. R4는 초과 충족(사용하지 않는 여력)

3-3. 최종 2종 비교 — 요구조건 측

	multilingual-e5-base	BAAI/bge-m3
배포 ID	intfloat/multilingual-e5-base	BAAI/bge-m3
백본	XLNet-RoBERTa base 계열 (약 2.8억 파라미터)	XLNet-RoBERTa large 계열 (약 5.7억 파라미터)
임베딩 차원	768	1,024
최대 입력	512 토큰	8,192 토큰
검색 방식	Dense	Dense · Sparse · Multi-vector
R1 교차언어	○ 다국어 대조학습, query: / passage: 접두어 필요	○ 다국어 100종 이상, 접두어 불필요
R2 정확일치	△ Dense 단독. 별도 BM25 결합 필요	○ Sparse(lexical weight) 헤드 내장
R3 표 내성	○	○
R4 청크 길이	○ 512로 충분	△ 8,192는 본 설계에서 미사용
R5 오픈소스	○	○

출처: Multilingual E5 Base 공식 모델 카드, BGE-M3 공식 모델 카드

3-4. 선정 : BAAI/bge-m3

근거 ①. R2가 두 후보를 가르는 유일한 축이며, 본 코퍼스에서 R2의 비중이 크다.

bge-m3의 sparse 표현은 토큰별 가중치(lexical weight)를 학습하여, 질의와 문서에 공통으로 등장한 토큰의 가중치 곱을 합산해 점수를 낸다. 즉 유사어로 질의를 넓히는 능력은 약한 대신, 출현한 토큰의 정확 매칭에 강한 "가중치를 학습한 BM25"에 가까운 거동이다.

본 코퍼스가 요구하는 것이 정확히 이 거동이다. 10-2532099 (특허 등록번호), 128 GT/s, TOPS/W, 21,818천원 같은 토큰은 유사어로 확장될 여지가 없고 오직 그 자체로 매칭되어야 한다. 의미적 유사성은 dense 쪽이 담당하므로, sparse의 "확장이 약하다"는 특성은 본 설계에서 단점으로 작용하지 않는다.

e5-base로 동일한 수준에 도달하려면 Kiwi 형태소 BM25를 별도로 붙여야 하고, 그 경우 형태소 분석기 의존성과 2계통 인덱스를 추가로 관리해야 한다. bge-m3는 이를 단일 모델 안에서 해결한다.

근거 ②. R1을 단일 인덱스로 처리한다.

dense가 한국어 질의 → 영문 문서 정렬(110p 구간)을, sparse가 고유명사·수치 매칭을 담당하여, 영문 110p와 한글 59p를 하나의 인덱스로 커버한다. 언어별로 인덱스를 나누면 교차언어 검색 자체가 불가능해지므로 단일 인덱스가 전제이며, 그 전제에서 두 검색 방식을 동시에 제공하는 모델이 유리하다.

근거 ③. R4는 초과 충족이며, 이를 감추지 않고 명시한다.

bge-m3의 8,192토큰 입력 창은 본 설계에서 사용하지 않는다. 700자 청킹 기준 최대 약 470토큰이므로 512조차 넘지 않는다. 즉 우리는 모델 능력의 일부를 쓰지 않는 상태로 채택하는 것이고, 이는 명백한 trade-off다. 그럼에도 채택하는 이유는 선정이 R2에서 결정되며 R4에서는 결정되지 않기 때문이다. 긴 입력이 필요한 설계였다면 이 축이 근거가 되었겠지만, 본 설계는 그렇지 않다.

근거 ④. 비용은 본 코퍼스 규모에서 선정 기준이 될 수 없다 — 그래서 기준에서 제외했다.

항목	e5-base (768d)	bge-m3 (1,024d)	차이
벡터 수	약 627	약 627	—
인덱스 용량 (fp32)	약 1.8 MiB	약 2.4 MiB	약 0.6 MiB
외부 API 비용	0 (자체 호스팅)	0 (자체 호스팅)	0

벡터 수는 청킹 대상 문서(02~15) 약 35만 자를 700자·중첩 100자로 분할한 582청크에, 구조화 추출한 기업 레코드 45건을 더한 값이다.

인덱스 용량 차이는 **1 MiB 미만**이고, 두 후보 모두 오픈소스 자체 호스팅이라 API 호출 비용은 양쪽 모두 0이다. 비용이 실제 선정 기준이 되려면 문서가 수천 페이지 이상이거나 재색인이 빈번해야 하는데, 본 과제는 169페이지를 1회 색인하는 규모라 그 임계에서 멀다.

따라서 벡터 차원 수와 모델 크기는 선정 기준에서 의도적으로 제외했다. 이 규모에서 경량 모델을 택하는 것은 절약이 아니라 **R2를 포기**하는 선택이 된다.

3-5. 적용 전략

항목	내용
벡터 저장소	FAISS. 임베딩 결과를 파일로 캐시하고, 문서 내용 해시가 같으면 기존 인덱스를 재사용해 재색인을 건너뛴다
검색기 구성	dense 검색(FAISS)과 sparse 검색(bge-m3 lexical weight)을 각각 수행한 뒤 RRF(Reciprocal Rank Fusion) 로 순위를 융합. 초기 가중치는 0.5 : 0.5
유사도	정규화 임베딩 코사인 유사도
검색 범위	메타데이터 필터(doc_type , sub_domain , company_id)로 에이전트별 축소 후 검색
가중치 튜닝	3-6 측정 결과에 따라 sparse 가중치를 조정(정확일치 질의 비중이 높으면 상향)

3-6. 검증 계획

선정은 요구조건과 공식 사양에 근거한 설계 판단이며, 구현 단계에서 실측으로 확인한다.

골든셋 18문항 — 질문과 그 답이 들어 있는 정답 청크를 미리 째서 둔 평가용 질의 집합이다. 구성 비율은 코퍼스 분포에서 도출한다.

질의 유형	문항	배정 근거
교차언어 (한국어 질의 → 영문 기술문서)	8	영문 전용 110p = 코퍼스의 65%
숫자·식별자 정확일치	5	숫자 밀도 3.8%, 평가표가 직접 요구
한국어 기업정보 조회	3	01_기업정보 47p
표 내부 수치	2	표 라인 25~30% 문서

측정 항목

지표	정의	보는 이유
Hit Rate@K	상위 K개 검색 결과 안에 정답 청크가 포함된 질의의 비율 (K = 1, 3, 5)	top-k=5로 운영하므로 @5 가 실제 운영 조건, @1 은 1 순위 정확도
MRR@5	정답 청크가 등장한 순위의 역수 평균	정답을 찾았는지뿐 아니라 몇 번째로 찾았는지를 반영
색인 시간 · 질의 지연 · 인덱스 용량	—	45개사를 순차 평가하므로 질의 지연이 전체 실행 시간에 누적

정답 판정은 검색된 청크가 정답 청크와 **30% 이상 겹치는지**로 하고, 난수 시드를 고정해 비교군 간 조건을 동일하게 맞춘다.

비교군 4개 — 이것이 곧 선정 근거 ①의 가설 검증이다

#	구성	확인 대상
1	bge-m3 dense 단독	하이브리드의 순수 이득 분리
2	bge-m3 dense + sparse (채택안)	—
3	e5-base dense 단독	경량 dense 단독 기준선
4	e5-base + BM25 양상블 (한국어 형태소 분석 적용)	정확일치를 외부 BM25로 보완하는 대안 경로

변복 조건. ②가 ①·③ 대비 **MRR@5** 개선을 보이지 못하면 **선정 근거 ①이 성립하지 않는 것**이므로, 더 가벼운 ③(e5-base)으로 회귀하고 본 설계를 갱신한다. 반대로 ②와 ④의 차이가 미미하다면 sparse의 이점이 외부 BM25로 대체 가능하다는 뜻이므로, 의존성이 적은 쪽을 택한다.

즉 이 측정은 성능 확인이 아니라 **선정 논리 자체를 반증 가능한 형태로 만들기 위한 것**이다. 측정 결과는 개발 산출물 README의 검색 성능 항목에 기재한다.

투자 판단 기준

1. 설계 개요

설계 목적

- 반도체 도메인 AI 스타트업의 투자 가능성을 일관된 기준으로 판정하는 평가 체계를 정의한다.
- 가이드의 Bessemer Checklist와 Scorecard Method를 기반으로, 반도체 딥테크 특성과 **활용 가능한 자료의 범위**에 맞게 항목과 가중치를 조정한다.

평가 흐름

단계	구분	역할	결과
①	자격 요건 (G1~G4)	과제에서 정의한 스타트업 조건 충족 여부 확인	미충족 시 제외
②	체크리스트 (11문항)	결격 사유 사전 점검 — 판정에는 미반영	스코어카드 채점 근거 확보
③	스코어카드 (100점)	투자 매력도 정량 평가	총점 산출
④	최종 판정	판정 규칙 적용 후 전체 후보 평가가 끝나면 순위 산정	투자 적격 / 보류 / 제외, 투자 적격 기업 중 1위 1곳을 투자 추천

②가 판정에 관여하지 않는 이유. 체크리스트 11문항은 6·7·10번처럼 서로 같은 정보(매출·거래처·개발 단계)를 참조하는 문항을 포함한다. 여기서 탈락·보류를 결정하면 같은 사실이 ②와 ③에서 두 번 반영된다. 따라서 ②는 근거를 확인하고 기록하는 단계로만 두고, 판정은 ①의 자격 요건과 ③의 점수로만 내린다.

2. 자격 요건

4개 요건 중 하나라도 충족하지 못하면 제외하고 다음 후보로 넘어간다.

#	요건	판정 기준	판정 방식	출처
G1	비상장 기업	DART 종목코드 존재 여부	규칙 판정	 DART
G2	Series C 이하	최신 투자 단계가 Series C 이하. Pre-A·브릿지 등 중간 라운드는 직전 단계 기준	규칙 판정	 투자 유치 이력 →  최신 확인
G3	Exit 이전	인수·합병 관련 뉴스 존재 여부	규칙 판정	 뉴스
G4	AI 관련 기업	메인 아이템이 AI 연산 칩, AI 워크로드 가속, AI 기반 공정 개선 중 하나에 해당. 범용 전력·아날로그 반도체 및 AI를 수식어로만 사용하는 기업은 제외	LLM 판정	 메인 아이템, 사업 Point

적격성 검증은 **조사 기준일의 최신 외부 자료**를 확인하며, 2025년 디렉토리북만으로 현재 상태를 확정하지 않는다. 근거가 부족한 기업은 **확인 필요**로 분류한다.

사전 스크리닝. 45개사 중 G4를 통과하는 기업 수를 구현 전에 확인한다. 통과 후보가 0~2건이면 파이프라인이 공회전하므로, 그 경우 G4의 "AI 기반 공정 개선" 해석 범위를 조정하고 조정 사유를 기록한다.

3. 체크리스트

설계 기준

- Bessemer Checklist 10문항을 디렉토리북에서 확인 가능한 항목으로 변환한다.
- 공개 자료로 판단하기 어려운 문항은 확인 가능한 형태로 재정의한다. (예: "10년을 쏟아부을 각오" → "분야에 꾸준히 몸담아 왔는가")
- 반도체 특성을 반영해 개발 단계(10번), 외부 검증(11번) 문항을 추가한다.
- 리스크 문항은 디렉토리북이 홍보용 자료라 리스크가 기재되지 않으므로 제외하고, 보고서 "사업 리스크" 항목에서 자료상 드러나는 약점(개발 단계, 거래처 편중, 인력 규모 등)으로 서술한다.

판정 척도

판정	의미
YES	기준을 충족하는 근거가 자료에 명시됨
PARTIAL	일부 충족하거나, 근거는 있으나 기준에 못 미침
NO	기준을 충족하지 못함이 확인됨
확인 불가	해당 항목이 자료에 없거나 비공개임

체크리스트 문항

#	질문	YES 기준	PARTIAL 기준	출처	스코어카드 연결
1	목표 시장이 구체적이 가?	적용 시장(HBM, 데이터센터, 엣지 AI 등)과 공급 대상 고객군이 모두 명시됨	적용 시장만 언급되고 고객군은 불분명	■ 소개글 → 사업 Point	B1
2	구체적인 문제를 해결 하는가?	해결하려는 문제가 명시되고 수치·비교 근거가 있음	문제는 명시됐으나 수 치 근거 없음	■ 헤드라인, 소개글 → 혁신성	C1
3	고객이 구매할 이유가 있는가?	비용·성능·공급망(국산화) 중 고객 이 점이 구체적으로 제시됨	이점은 언급되나 추상 적	■ 사업 Point	B2
4	차별성이 있는가?	등록 특허가 있고 혁신성에 기존 방식 대비 차별점이 구체적으로 기재됨	출원 특허만 있거나 차 별점 설명이 추상적	■ 지식재산권 → 혁 신성	D1
5	주요 구성원을 신뢰할 수 있는가?	관련 전공(전자·전기·반도체·재료·컴퓨 터·AI) 박사·교수, 또는 반도체 기업 경 력 5년 이상인 핵심 구성원 존재	관련 학력·경력·경력은 있으 나 기준 미달	■ 주요 구성원	A1
6	초기 고객이 있는가?	주요 거래처 1곳 이상 기재	거래처 없이 공급 계획 ·PoC 진행만 언급	■ 주요 거래처 → 사업 Point	E1
7	매출이 발생하는가?	최근 연도 매출 1억 원 이상	최근 연도 매출 1억 원 미만	■ 주요 재무현황	E2
8	글로벌 기회가 있는가?	해외 매출·해외 거래처·해외 협력 중 하 나 확인	해외 진출 계획만 언급	■ 매출액(해외) → 주요 거래처	B3
9	창업자가 해당 분야에 꾸준히 몰입해 왔는가?	대표의 학력·경력·학회 활동이 사업 분 야와 연결	인접 분야 경력만 있음	■ 주요 구성원	A3
10	개발이 어디까지 진행 됐는가?	주력 제품이 TRL 8 이상이거나 양산· 납품·상용화 단계	TRL 5~7이거나 시제 품·PoC·개발 중	■ 개발 진척도 → 매출액, 거래처	C2
11	외부에서 검증받았는 가?	공인 인증·수상, 확정된 투자 유치 중 하나 존재	미확정 투자(협의 중) 나 미래형 표현만	■ 인증·수상 → 투 자 유치 이력	D3

판정 규칙

- 체크리스트는 **탈락·보류 기준으로 사용하지 않는다**. 투자 여부는 자격 요건과 스코어카드 점수로만 판정한다.
- 체크리스트는 스코어카드 채점 **전에** 문항별 근거를 확인하는 사전 점검 단계다. 각 문항의 판정과 근거는 연결된 스코어카드 항목의 채점 근거로 사용한다.
- NO 또는 확인 불가 문항은 보고서에 "주의"로 표시하고 "사업 리스크 및 한계점" 장에 기재한다.
- YES 개수는 **점수에 합산하지 않는다**. 6·7·10번처럼 같은 정보를 참조하는 문항이 있어 이중 반영을 방지하기 위함이다.

4. 스코어카드

4-1. 가중치 설계 근거

가이드가 제시한 Scorecard Method를 기준으로 삼되, 배점은 본 도메인에 맞게 재배분했다. **모든 조정은 반도체 딥테크 특성 또는 자료 가용성에서 도출된다**.

항목	가이드	본 설계	변경 사유
창업자	30	20	가이드는 초기 단계 일반 스타트업 기준이다. 디렉토리북은 대표·핵심 인력의 학력·경력만 제공하고 실행력·커뮤니케이션은 확인할 수 없어, 실제 변별 가능한 정보량이 30점을 지지하지 못한다
시장성	25	20	시장 규모·성장성은 개별 기업이 아니라 SIA·WSTS·KIET 등 공통 시장 자료 에서 산출되므로, 동일 세부 분야 기업 간 점수가 수렴하여 변별력이 낮다
제품/기술력	15	30	반도체 딥테크의 투자 위험은 대부분 기술 실현 가능성과 양산 전환에 집중된다. TRL, 분야별 핵심 지표(TOPS/W·대역폭·검출 정확도)를 IRDS·UCle·CXL 로드맵과 대조해 정량 판정할 수 있는 근거가 가장 풍부한 영역 이기도 하다
경쟁 우위	10	15	시스템반도체는 특허와 표준 호환성이 실질적 진입장벽으로 작동한다. 디렉토리북이 등록·출원 특허를 명시해 확인 가능하다
실적	10	15	디렉토리북이 매출액(국내·해외), 주요 거래처, 투자 유치 이력을 구조적으로 제공하여 확인 가능성이 가장 높은 항목 이다
투자조건	10	삭제	디렉토리북에 Valuation·지분율 정보가 없다. 전 기업이 동일하게 "확인 불가"가 되어 변별력이 0 이므로, 무의미한 항목을 남기기보다 제거하고 그 배점을 확인 가능한 항목으로 재배분했다
	100	100	

4-2. 평가 항목 (100점 만점)

대분류 (가중치)	세부 항목	연결 문항	5점	3점	1점	출처
창업자 (20)	A1. 기술 전문성	5	관련 박사·교수이면서 반도체 기업 경력 10년 이상	관련 박사·교수 또는 반도체 기업 경력 5년 이상 중 하나	관련 학력·경력 확인 안 됨	■ 주요 구성원
	A2. 팀 완성도	—	CEO·CTO·사업 담당 이 모두 관련 경력 보유	기술 인력 중심이며 사업 인력 부족	대표 1인 중심	■ 주요 구성원
	A3. 분야 몰입도	9	대표 경력 전체가 해당 분야이며 10년 이상	관련 분야 경력 일부 보유	관련 경력 없음	■ 회사 소개, 주요 구성원
시장성 (20)	B1. 시장 규모·성장성	1	세부 시장 규모 수치와 연평균 성장률 20% 이상 근거	규모 근거는 있으나 성장률 보통 또는 간접 근거만	근거 없음 또는 역성장	🌐 시장 리포트
	B2. 고객 가치	3	정량적 고객 이점과 구체적 고객군 제시	정성적 이점만 제시	불명확	■ 사업 Point
	B3. 글로벌 확장성	8	해외 매출과 글로벌 파트너 모두 보유	해외 진출 계획 또는 협력 논의 중	국내 한정	■ 매출액(해외), 사업 Point
제품/기술력 (30)	C1. 문제 해결력	2	병목 명사와 함께 공인 벤치마크 또는 정량 비교 제시	문제는 명시됐으나 수치 근거 약함	불명확	■ 사업 Point, 혁신성
	C2. 개발 성숙도	10	양산·납품 단계 (TRL 8~9)	시제품 단계 (TRL 5~7)	연구 단계	■ 개발 진척도 → 매출, 거래처
	C3. 분야별 핵심 기술 지표	—	세부 분야 핵심 지표가 경쟁 제품 대비 우위	지표는 있으나 비교 없음	지표 없음	🌐 기술 요약 에이전트
경쟁 우위 (15)	D1. 지식재산	4	핵심 기술 등록 특허 3건 이상	등록 특허 1~2건, 또는 출원·설계 IP만 보유	없음	■ 지식재산권
	D2. 경쟁사 대비 차별성	—	경쟁사 2곳 이상 대비 지표상 뚜렷한 우위	차별점 주장은 있으나 근거 약함	차별점 없음	🌐 경쟁사 비교 에이전트
	D3. 외부 검증	11	공인 인증·수상과 전략적 투자자 참여 또는 후속 투자 재참여 모두	둘 중 하나	없음	■ 인증·수상, 투자 유치 이력
실적 (15)	E1. 고객 확보	6	대기업·글로벌 거래처 2곳 이상	거래처 1곳 또는 PoC 진행 중	없음	■ 주요 거래처 → 사업 Point
	E2. 매출	7	최근 연도 매출 10억 원 이상	매출 1억~10억 원	매출 없음	■ 매출액
	E3. 투자 유치	—	누적 100억 원 이상이며 기관투자자 여러 곳 참여	누적 10억~100억 원	누적 10억 원 미만	■ 투자 유치 이력

- C3은 세부 분야별로 핵심 지표를 달리 적용한다. (엣지 NPU → TOPS/W, 데이터센터 칩 → 대역폭, 공정 AI → 검출 정확도)

4-3. 채점 규칙

- 2점·4점은 인정한 기준 사이로 판단한다. 예: C2에서 상용 샘플 공급 또는 PoC 완료 단계는 4점, E2에서 매출 1억 원 미만은 2점.
- 확인 불가 항목은 2점. 불확실성은 리스크이므로 중립(3점)보다 낮게 주되, 결함이 확인된 경우(1점)와는 구분한다. 해당 항목은 보고서 "한계점"에 기록한다.
- 매출 "N/A"는 매출 없음(1점), "비공개"는 확인 불가(2점)로 구분한다.
- "협의 중" 등 미확정 투자는 투자 단계와 금액 산정에서 제외한다.

4-4. 점수 산출

- 대분류 점수 = 세부 항목 점수의 평균 (1~5점)
- 총점 = $\Sigma(\text{대분류 점수} \div 5 \times \text{대분류 가중치})$, 가중치 합계 = $20+20+30+15+15 = 100$
- LLM은 세부 항목별 점수·근거·출처만 출력하고, 총점 계산과 최종 판정은 코드로 처리하여 판정의 일관성을 확보한다.

5. 최종 판정

순서	조건	결과
1	자격 요건(G1~G4) 중 하나라도 미충족	제외
2	미충족은 없으나 확인하지 못한 자격 요건이 있음	보류
3	총점 70점 이상이면서 제품/기술력 점수 3.0 이상	투자 적격
4	그 외	보류
5	전체 후보 평가 완료 후, 투자 적격 기업 중 순위 1위	투자 추천

- 70점은 전 항목 평균 3.5점 수준($3.5 \div 5 \times 100$)으로, 기준 대비 평균 이상인 기업을 투자 적격으로 설정한다.
- 제품/기술력 3.0 이상 조건은 가중치가 가장 높은 기술 항목이 기준에 못 미치는 기업이 다른 항목 점수로 투자 적격 판정을 받는 것을 방지한다.
- 투자 적격 판정이 나와도 루프를 종료하지 않고 모든 후보를 평가한다. 처음 70점을 넘는 기업에서 평가를 멈추면 디렉토리북 수록 순서에 따라 선정 결과가 달라지므로, 전체 후보를 평가한 뒤 순위로 선정한다.
- 투자 추천 기업은 투자 적격 기업 중 점수가 가장 높은 1곳만 선정한다.
- 순위는 총점 → 제품/기술력 점수 → 확인 불가 항목 수(적은 순) → 실적 점수 순으로 비교하여 정한다. 동점 기업이 생겨도 판정 결과가 항상 같게 나오도록 하기 위함이다.
- 순위 2~3위 투자 적격 기업은 보고서 "3.1 평가 범위 및 후보 현황"에 총점과 선정되지 않은 사유를 요약한다.
- 투자 적격 기업이 없으면 반복을 종료하고 "투자 대상이 없는 경우" 구성으로 보고서를 생성한다.

그래프 설계

1. State 설계

1-1. 분류 원칙

LangGraph의 State는 모든 노드가 공유하는 단일 `TypedDict` 다. 따라서 에이전트별로 State를 나누는 것은 런타임이 강제하지 않는 소유 관계를 표로만 그리는 것이 되고, 동작 동작의 정확성을 결정하는 질문 — 리듀서가 필요한가, 후보가 바뀔 때 리셋되는가, 루프를 몇 번까지 도는가 — 이 표에서 사라진다.

그래서 본 설계는 생명주기(역할)별로 4개 그룹으로 묶고, 소유 관계는 컬럼으로 표현한다.

그룹	성격	리듀서
① 입력·설정	실행 전 고정, 노드가 갱신하지 않음	불필요
② 흐름 제어	분기 조건과 루프 카운터	불필요 (덮어쓰기)
③ 작업 산출물	한 노드가 쓰고 다음 노드가 읽음. 후보 전환 시 리셋	원칙적으로 불필요. 단, writer가 여럿인 <code>current_evidence</code> 만 커스텀 리듀서
④ 실행 전체	후보 경계를 넘어 유지	리스트 누적 필드만 필수

리듀서가 필요한지 판단하는 기준은 단 하나 — 한 필드에 writer가 둘 이상인가. 그룹 자체가 리듀서를 결정하지 않는다. ③은 대부분 writer가 1개라 덮어쓰기로 충분하지만 `current_evidence` 만 4개이고, ④는 `evaluation_results · errors` 가 매 후보마다 쌓인다.

"어느 에이전트의 것인가"는 갱신 주체(writer)와 읽는 노드(reader) 두 컬럼으로 표현한다. 이 두 컬럼이 곧 에이전트 간 데이터 흐름이며, 1-2의 Graph와 1:1로 대응한다.

1-2. State 필드

① 입력·설정

필드	타입	리듀서	초기값	저장 내용	갱신 주체	읽는 노드	생성
<code>source_document</code>	<code>str</code>	—	디렉토리북 경로	후보 목록과 RAG 근거가 되는 PDF	실행 전 설정	후보 적재, 보고서	불필요
<code>as_of_date</code>	<code>str</code>	—	조사 기준일	상장·투자 단계 ·Exit 판단 기준 날짜	실행 전 설정	적격성 검증, 보고서	불필요

필드	타입	리듀서	초기값	저장 내용	갱신 주제	읽는 노드	생성 주체
evaluation_criteria	dict	—	팀 평가표	자격 요건, 체크리스트, 평가 항목, 배점, 가중치, 판정 조건	실행 전 설정	투자 판단	불가능
candidate_companies	list[dict]	—	구조화 추출 결과	45개사의 15개 필드 정형 레코드	후보 적재(전처리)	후보 선택	불가능

② 흐름 제어

필드	타입	리듀서	초기값	저장 내용	갱신 주제	읽는 노드	생명주
current_index	int	—	0	현재 평가할 기업의 목록 순번	인덱스 증가 노드	후보 존재 확인, 후보 선택	실행 전
route_reason	str	—	""	분기를 그렇게 결정한 사유	제외 처리, 보류 처리, 결과 저장	보고서 3.1	후보 단
retrieve_count	int	—	0	현재 에이전트의 재검색 횟수. 상한 상수 N_RETRIEVE_RETRY = 1	기술 요약, 시장성 평가	재검색 조건부 엮기	에이전트 리셋

③ 작업 산출물 — 후보 전환 시 리셋

필드	타입	리듀서	초기값	저장 내용	갱신 주제	읽는 노드
current_company	dict None	—	None	현재 기업의 15개 정형 필드	후보 선택	전 평가 에이전트
eligibility	dict None	—	None	적격·부적격·확인 필요 판정, G1~G4 조건별 결과, 사유, 근거 ID	적격성 검증	투자 판단, 보고서
checklist	dict None	—	None	체크리스트 11문항 판정·근거·근거 ID	투자 판단	보고서 3.2, 3
technology_analysis	dict None	—	None	핵심 기술, 성숙도 (TRL), 성능 지표와 측정 조건, 검증 수준, 강점·한계, 미확인 정보, 근거 ID	기술 요약	시장성, 경쟁사, 보고서 2.1
market_analysis	dict None	—	None	목표 고객, 시장 규모·성장성, 사업 모델, 글로벌 확장성, 위험, 미확인 정보, 근거 ID	시장성 평가	경쟁사, 투자 보고서 2.2·3.3
competitor_analysis	dict None	—	None	경쟁 제품 비교표, 순위·열위, 비교 조건과 한계, 근거 ID	경쟁사 비교	투자 판단, 보고서 2.3·3.3
current_evidence	Annotated[list[dict], merge_evidence]	merge_evidence (커스텀)	[]	근거 ID, 출처명, 발행기관, 발행연도, 자료유형, URL, 페이지, 확인일, 원문 발췌	적격성 검증, 기술 요약, 시장성 평가, 경쟁사 비교 (4개 노드)	투자 판단, 결의 (보고서는 evaluation_에 보존된 기업 사용)
scorecard	dict None	—	None	16개 세부 항목 점수·채점 이유·근거 ID, 대분류 평균, 가중 총점, 미평가 항목	투자 판단	보고서 SUMMARY·3
decision	Literal["투자 적격", "보류", "제외"] None	—	None	현재 기업의 최종 처리 결과	제외 처리, 보류 처리, 투자 판단	결과 저장, 보고서

필드	타입	리듀서	초기값	저장 내용	갱신 주체	읽는 노드
					(상호 배타적 분기)	
<code>decision_details</code>	<code>dict None</code>	—	<code>None</code>	판단 사유, 주요 위험, 추가 확인 사항, 재검토 조건	제외 처리, 보류 처리, 투자 판단 (상호 배타적 분기)	보고서 SUMMARY:3

`current_evidence`가 이 그룹에서 유일하게 리듀서를 갖는 이유

이 필드만 **writer가 4개**다. 적격성 검증·기술 요약·시장성 평가·경쟁사 비교가 각자 확보한 근거를 같은 리스트에 쌓는다. 리듀서 없이 두면 마지막 노드의 반환값이 앞 노드들의 근거를 덮어쓴다.

그렇다고 `operator.add`를 쓸 수도 없다. 그러면 후보가 바뀌어도 리스트가 계속 자라서 **앞 기업의 근거가 다음 기업의 분석과 보고서에 섞여 들어간다**. 그래서 누적과 리셋을 모두 처리하는 커스텀 리듀서를 정의한다.

```
def merge_evidence(old: list[dict], new: list[dict] | None) -> list[dict]:
    """None을 받으면 리셋, 리스트를 받으면 누적."""
    if new is None:
        return [] # 후보 선택 노드가 None을 반환해 리셋
    return old + new
```

후보 선택 노드가 `{"current_evidence": None}`을 반환해 초기화하고, 이후 4개 노드는 자신이 확보한 근거만 반환한다. 기업별 근거는 결과 저장 시 `evaluation_results`에 함께 적재되어 리셋 이후에도 보존된다.

`decision_details`의 writer가 3개인 것은 문제가 되지 않는다. 제외·보류·투자는 **CHECK** 분기에서 **상호 배타적**으로 갈라지므로 한 후보당 정확히 하나의 노드만 실행된다.

④ 실행 전체 — 후보 경계를 넘어 유지

필드	타입	리듀서	초기값	저장 내용	갱신 주체	읽는 노드
<code>evaluation_results</code>	<code>Annotated[list[dict], operator.add]</code>	<code>operator.add</code>	<code>[]</code>	검토 완료 기업별 ID·정보·적격성·체크리스트·분석·점수·판정·근거의 누적 기록	결과 저장	최종 선정 전체 (선택? 레코드 조 후보 현황
<code>errors</code>	<code>Annotated[list[dict], operator.add]</code>	<code>operator.add</code>	<code>[]</code>	오류 발생 기업 ID, 처리 단계, 오류 내용	오류 처리	보고서 3
<code>selected_company_id</code>	<code>str None</code>	—	<code>None</code>	투자 적격 기업 중 순위 1위 기업 ID. 투자 적격이 없으면 <code>None</code> . 상세는 <code>evaluation_results</code> 에서 조회	최종 선정	보고서
<code>ranking</code>	<code>list[str]</code>	—	<code>[]</code>	투자 적격 기업 ID 순위 (총점 → 제품/기술력 → 확인 불가 항목 수 → 실적)	최종 선정	보고서 SUMMA
<code>final_report</code>	<code>str</code>	—	<code>""</code>	최종 보고서 본문과 실제 활용 참고자료 목록	보고서 생성	—

리듀서는 **리스트로 누적되는 두 필드에만** 필요하다. `selected_company_id`·`ranking`·`final_report`는 실행 전체에 걸쳐 살아 있지만 단일 노드가 한 번만 쓰므로 덮어쓰기로 충분하다.

2. Graph 흐름 설계

- **SUMMARY** : 개요가 아닌 투자 판단의 핵심 요약. **1/2 페이지를 넘지 않는다**. 평가 범위를 1문장으로 먼저 밝혀 독자가 맥락을 먼저 잡도록 한다.
- **REFERENCE** : 보고서 작성에 **실제로 활용한 자료만** 가이드 표기 형식으로 기재한다.
- 본문의 모든 수치와 판단에 근거 ID를 연결하고, 확인되지 않은 내용은 추정으로 채우지 않고 **확인 불가**로 기재한다.
- 보고서 생성 에이전트는 State에 저장된 분석 결과만 사용한다. **신규 검색·신규 근거 생성을 하지 않는다**.

2. 목차

목차	주요 내용	참조 State
SUMMARY	평가 범위 1문장 / 투자 추천 기업(투자 적격 N곳 중 1위)과 총점 / 투자 근거 핵심 3가지 / 주요 리스크와 투자 시 확인 조건	<code>source_document</code> , <code>ranking</code> , 선정 기업의 <code>decision</code> · <code>scorecard</code> · <code>decision_details</code>
1. 기업 개요		
1.1 기업 정보	설립일, 인원, 투자 단계, 메인 아이템	<code>current_company</code>
1.2 사업 아이디어	해결하려는 문제와 해결 방식, 고객 가치, 수익 모델	<code>current_company</code> , <code>technology_analysis</code>
1.3 팀 구성	핵심 창업자, 기술 역량, 팀 완성도	<code>current_company</code>
2. 기술·시장·경쟁 분석		
2.1 기술력	핵심 기술과 차별점, 지식재산권, 개발 성숙도(TRL, 양산 여부), 핵심 기술 지표	<code>technology_analysis</code>
2.2 시장성	시장 규모와 성장성, 목표 고객, 사업 모델, 글로벌 확장성	<code>market_analysis</code>
2.3 경쟁 구도	경쟁 제품 비교표, 상대적 순위·열위, 비교 조건과 한계	<code>competitor_analysis</code>
3. 투자 판단		
3.1 평가 범위 및 후보 현황	평가 대상 자료와 조사 기준일, 검토 기업별 제외·보류·투자 적격 결과 요약, 투자 적격 기업 순위와 2·3위 미선정 사유	<code>source_document</code> , <code>as_of_date</code> , <code>evaluation_results</code> , <code>ranking</code>
3.2 평가 결과	자격 요건 및 체크리스트 판정, 스코어카드 대분류별 점수와 총점, 최종 판정 사유	<code>eligibility</code> , <code>checklist</code> , <code>scorecard</code> , <code>decision</code> , <code>decision_details</code>
3.3 사업 리스크	시장·기술·규제·경쟁 관점의 리스크와 자료상 드러나는 약점(개발 단계, 거래처 편중, 인력 규모 등)	<code>decision_details</code> , <code>market_analysis</code> , <code>competitor_analysis</code> , <code>checklist</code> (NO 문항)
3.4 한계점	확인 불가 항목, 체크리스트 "주의" 문항, 자료 시점(2025년 디렉토리록), 차트 중심 문서의 수치 누락 가능성, 평가 방법의 한계	<code>scorecard</code> , <code>decision_details</code> , <code>errors</code>
REFERENCE	보고서 작성에 실제 활용한 자료 목록	선정 기업 레코드의 근거

1·2·3장의 `current_company` · `technology_analysis` 등은 State의 현재 값이 아니라 `evaluation_results` 에서 `selected_company_id` 로 조회한 **선정 기업 레코드**의 필드다. 보고서는 루프가 전체 후보를 돈 뒤에 생성되므로 State의 `current_*` 필드에는 마지막 후보의 값이 남아 있다.

3. REFERENCE 생성 규칙

선정 기업 레코드에 보존된 근거(`current_evidence`)의 `source_type` 값에 따라 가이드가 지정한 3가지 표기 형식으로 자동 생성한다.

<code>source_type</code>	표기 형식	사용 필드
기관 보고서	발행기관(YYYY). 보고서명. URL	<code>publisher</code> , <code>pub_year</code> , <code>title</code> , <code>url</code>
학술 논문	저자(YYYY). 논문제목. 학술지명, 권(호), 페이지.	<code>publisher</code> , <code>pub_year</code> , <code>title</code> , <code>source_page</code>
웹페이지	기관명 또는 작성자(YYYY-MM-DD). 제목. 사이트명, URL	<code>publisher</code> , <code>pub_year</code> , <code>title</code> , <code>url</code>

본문에서 실제 인용된 근거 ID의 출처만 목록에 포함한다. 검색되었으나 인용되지 않은 자료는 제외한다.

4. 투자 대상이 없는 경우

모든 후보가 제외 또는 보류로 판정된 경우 구성을 다음과 같이 조정한다.

- **SUMMARY** : 투자 대상 없음을 명시하고, 보류 사유의 공통 패턴과 재검토 조건을 요약
- **1~2장** : 개별 기업 분석 대신 "후보별 평가 요약"으로 대체 (기업별 판정, 총점, 핵심 보류 사유)
- **3장 및 REFERENCE** : 동일하게 유지. REFERENCE는 후보별 요약에서 인용한 각 기업 레코드의 근거로 생성